



BUỔI 6: CHƯƠNG 4: CSS NÂNG CAO (TIẾT 3-4)



Tiền xử lý CSS



- SASS
- LESS

SASS/SCSS



- Định nghĩa
- Tính năng

BOOTSTRAP



- ▶ CSS Preprocessors là ngôn ngữ tiền xử lý CSS. Là một ngôn ngữ kịch bản mở rộng của CSS và được biên dịch thành cú pháp CSS giúp bạn viết CSS nhanh hơn và có cấu trúc rõ ràng hơn. CSS Preprocessor có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian viết CSS, dễ dàng bảo trì và phát triển CSS.
- ▶ Có rất nhiều loại CSS Preprocessor trong đó bao gồm SASS hay LESS.

CSS PREPROCESSOR LÀ GÌ?

- ▶ SASS/SCSS là một chương trình tiền xử lý CSS (CSS preprocessor). Nó giúp bạn viết CSS theo cách của một ngôn ngữ lập trình, có cấu trúc rõ ràng, rành mạch, dễ phát triển và bảo trì code hơn. Ngoài ra nó có rất nhiều các thư viện hỗ trợ kèm theo giúp bạn viết code CSS một cách dễ dàng vào đơn giản hơn.
- ▶ SASS và SCSS về bản chất vấn đề là giống nhau, chỉ khác nhau ở cách viết. (Syntactically Awesome Style Sheets)
 - ▶ Ngôn ngữ kịch bản → biên dịch thành CSS.

SASS/SCSS LÀ GÌ?

- ▶ SASS bản thân có hai kiểu viết khác nhau, một kiểu như là HAML, Pug – Sử dụng indent (cách thụt đầu dòng) để phân tách các khối code , sử dụng xuống dòng để phân biệt rules , có phần mở rộng là .sass.

```
.header
  color: #f3f3f3;
.header__inner
  border: 1px solid #f3f3f3
```

- ▶ SCSS sử dụng cú pháp giống với Ruby (vì đơn giản nó được thiết kế bởi các lập trình viên Ruby). Có phần mở rộng là .scss , SCSS ra đời sau SASS và có cú pháp viết tương tự như cách viết CSS. Cú pháp này được tạo ra nhằm thu hẹp khoảng cách giữa SASS và CSS bằng cách mang lại một thứ gì đó thân thiện với CSS. Trong hình phía dưới:

SASS/SCSS LÀ GÌ?

styles.scss x

styles.scss ▸ .header ▸ &__inner

```
1 $gray-f3: #f3f3f3;
2
3 .header {
4   color: $gray-f3;
5
6   &__inner {
7     border: 1px solid $gray-f3;
8     transform: translate(50%,
9       -20%);
10  }
11 }
```

styles.css x

styles.css ▸ ...

```
1 .header {
2   color: #f3f3f3;
3 }
4 .header__inner {
5   border: 1px solid #f3f3f3;
6   -webkit-transform: translate(50%, -20%);
7   transform: translate(50%, -20%);
8 }
9
10 /*# sourceMappingURL=styles.css.map */
```

SASS/SCSS LÀ GÌ?

- ▶ Xếp chồng – Nested Rules
- ▶ Biến – variable
- ▶ Quy tắc Mixin
- ▶ Kế thừa – Extends
- ▶ Import

TÍNH NĂNG CƠ BẢN SCSS

1. BIẾN (VARIABLES)

Khái niệm:

- Cho phép khai báo biến với cú pháp \$tên-biến: giá-trị;.
- Tái sử dụng màu sắc, kích thước, font-size... trên toàn file.

Ví dụ 1 – Sử dụng biến màu:

Ví dụ 2 – Biến kích thước:

SCSS

```
// Định nghĩa biến
$primary-color: #3498db;

body {
  background-color: $primary-color;
  color: #fff;
}
```

```
$base-font-size: 16px;
$heading-font-size: 2rem; // dựa trên 16px

h1 {
  font-size: $heading-font-size;
  margin-bottom: $base-font-size;
}
```


2. NESTING

Khái niệm:

- Cho phép lồng các selector con bên trong selector cha, giúp mã ngắn gọn và logic hơn.

Ví dụ 1 – Cơ bản:

Ví dụ 2 – Giả - class:

```
nav {  
  ul {  
    list-style: none;  
  }  
  li {  
    display: inline-block;  
    margin-right: 10px;  
  }  
  a {  
    text-decoration: none;  
    color: #333;  
  }  
}
```

```
button {  
  background: #2ecc71;  
  color: #fff;  
  &:hover {  
    background: #27ae60;  
  }  
  &:active {  
    transform: scale(0.95);  
  }  
}
```

3. MIXINS & EXTEND

Khái niệm:

- Mixin cho phép định nghĩa một khối CSS có thể tái sử dụng nhiều nơi, kèm tham số linh hoạt.

Ví dụ 1 – Cơ bản:

Ví dụ 2 – Responsive:

```
@mixin box-shadow($color, $blur) {  
  box-shadow: 0 0 $blur $color;  
}  
  
.card {  
  @include box-shadow(rgba(0,0,0,0.3), 10px);  
}
```

```
@mixin respond-to($breakpoint) {  
  @if $breakpoint == 'mobile' {  
    @media (max-width: 576px) { @content; }  
  }  
  @else if $breakpoint == 'tablet' {  
    @media (max-width: 768px) { @content; }  
  }  
}  
  
.container {  
  width: 80%;  
  @include respond-to('mobile') {  
    width: 100%;  
  }  
}
```

3. MIXINS & EXTEND

Khái niệm:

- Extend cho phép kế thừa các thuộc tính của selector khác, tránh lặp code.

Ví dụ 1 – Cơ bản:

Ví dụ 2 – Nhiều selector:

```
.btn {  
  padding: 10px 15px;  
  border-radius: 4px;  
}
```

```
.btn-primary {  
  @extend .btn;  
  background: #3498db;  
  color: #fff;  
}
```

```
.alert {  
  padding: 10px;  
  border: 1px solid transparent;  
  border-radius: 4px;  
}
```

```
.alert-success {  
  @extend .alert;  
  background-color: #dff0d8;  
  border-color: #d6e9c6;  
}
```

```
.alert-danger {  
  @extend .alert;  
  background-color: #f2dede;  
  border-color: #ebccd1;  
}
```

3. PARTIALS & IMPORT

Khái niệm:

- Partials: file SCSS bắt đầu bằng dấu gạch dưới (_filename.scss), không biên dịch trực tiếp thành CSS.
- Import: sử dụng @import hoặc @use để ghép nhiều file SCSS lại thành một..

Ví dụ 1 – Cơ bản:

Ví dụ 2 – Nhiều import:

SCSS

```
// _variables.scss
$primary-color: #3498db;
$secondary-color: #2ecc71;
```

SCSS

```
// main.scss
@import 'variables'; // hoặc @use 'variables';

body {
  background-color: $primary-color;
}
```

// _mixins.scss

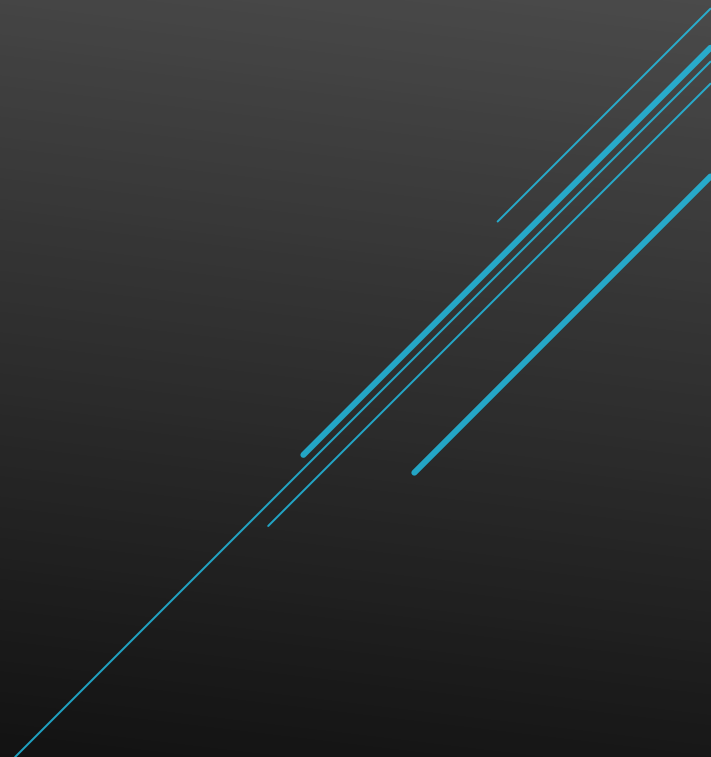
```
@mixin center-flex {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
```

// main.scss

```
@import 'variables';
@import 'mixins';

.box {
  @include center-flex;
  width: 200px;
  height: 200px;
  background-color: $secondary-color;
}
```

BOOTSTRAP



1. GIỚI THIỆU

Khái niệm:

- Thư viện CSS, JS phổ biến giúp phát triển giao diện web nhanh chóng và nhất quán. Cung cấp sẵn các thành phần UI (nút, form, navbar, card, ...) và hệ thống lưới (Grid) mạnh mẽ.

Lợi ích:

- Tiết kiệm thời gian xây dựng layout, giao diện. Tính responsive tích hợp. Nhiều utilities (spacing, typography, color, display...).

2. CÀI ĐẶT

Cài đặt:

- ▶ **CDN:** Chèn link `<link>` CSS và `<script>` JS từ trang getbootstrap.com.
- ▶ **Local:** Tải file `bootstrap.min.css`, `bootstrap.bundle.min.js` và đưa vào dự án.

Cấu trúc file:

- ▶ `index.html`
- ▶ `css/` (chứa file tùy chỉnh nếu cần)
- ▶ `js/` (chứa file JS riêng nếu cần)

3. HỆ THỐNG LƯỚI

4. THÀNH PHẦN (COMPONENTS)

5. LỚP TIỆN ÍCH (UTILITIES)

A series of white diagonal lines of varying lengths and thicknesses, located in the bottom right corner of the slide.



